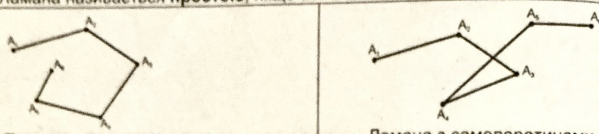


§3. Многокутники

Ламана

Ламаною $A_1, A_2, \dots, A_n$ називається фігура, яка складається з точок $A_1, A_2, \dots, A_n$ та з'єднуючих їх відрізків $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$. Точки $A_1, A_2, \dots, A_n$ називаються **вершинами ламаної**, а відрізки $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ – **ланками ламаної**. Ламана називається **простою**, якщо вона не має самоперетинів.



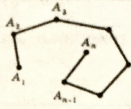
Проста ламана

Ламана з самоперетинами

Ламана називається **замкнутою**, якщо у неї кінці співпадають. **Довжиною ламаної** називається сума довжин її ланок.

Властивість довжини ламаної

Довжина ламаної не менше довжини відрізка, з'єднуючого її кінці.



$$A_1A_2 + A_2A_3 + \dots + A_{n-1}A_n \geq A_1A_n$$

Опуклі многокутники

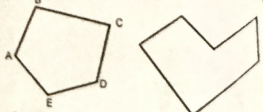
Проста замкнута ламана називається **многокутником**, якщо її сусідні ланки не лежать на одній прямій. Вершини ламаної називаються **вершинами многокутника**, а ланки ламаної – **сторонами многокутника**. Відрізки, які з'єднують несусідні вершини многокутника, називаються **діагоналями**. Многокутник з n -вершинами, тобто з n -сторонами, називається **n -кутником**.

Плоским многокутником, або **многокутною областю**, називається скінченна частина площини, обмежена многокутником.



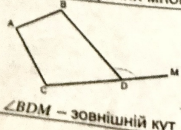
Неопуклий многокутник

Многокутник називається **опуклим**, якщо він лежить в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону. При цьому сама пряма вважається належною півплощині.



$\angle ABC$ – кут опуклого многокутника;
 $\angle BDE$ – опуклий многокутник.

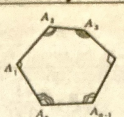
Зовнішнім кутом опуклого многокутника при даній вершині називається кут, суміжний внутрішньому куту многокутника, при цій вершині.



$\angle BDM$ – зовнішній кут

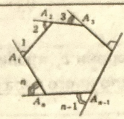
Сума кутів опуклого n -кутника

Сума кутів опуклого n -кутника дорівнює $180^\circ(n-2)$.



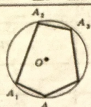
$$\angle A_1 + \angle A_2 + \angle A_3 + \dots + \angle A_n = 180^\circ(n-2)$$

Сума зовнішніх кутів опуклого n -кутника, узятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360° .



$$\angle 1 + \angle 2 + \dots + \angle n = 360^\circ$$

Многокутник називається **вписаним у коло**, якщо всі його вершини лежать на деякому колі, яке, в свою чергу, називається **описаним навколо многокутника**.



Многокутник називається **описаним навколо кола**, якщо всі його сторони дотикаються до деякого кола, яке, в свою чергу, називається **вписаним у многокутник**.



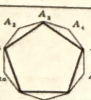
Опуклий многокутник називається **правильним**, якщо в нього всі сторони і всі кути рівні.



Правильний опуклий многокутник є вписаним у коло і описаним навколо кола. Ці кола мають один і той самий центр, який називається **центром многокутника**.



Вершини правильного $2n$ -кутника, якщо їх брати через одну, є вершинами правильного n -кутника.



У чотирикутника, описаного навколо кола, суми довжин протилежних сторін рівні.

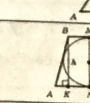


$$AB + DC = AD + BC$$

Якщо в опуклому чотирикутнику суми довжин протилежних сторін рівні між собою, то в нього можна вписати коло.



Якщо трапеція або ромб описані навколо кола, то їх висоти дорівнюють діаметру кола.



$$MN = h$$

Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників			
Кількість (n)	n = 3	n = 4	n = 6
Радіус			
$R = \frac{a_n}{2 \sin(180^\circ/n)}$	$R = \frac{a_3 \sqrt{3}}{3}$	$R = \frac{a_4 \sqrt{2}}{2}$	$R = a_6$
$r = \frac{a_n}{2 \tan(180^\circ/n)}$	$r = \frac{a_3 \sqrt{3}}{6}$	$r = \frac{a_4}{2}$	$r = \frac{a_6 \sqrt{3}}{2}$

Залежність сторони a_n правильного n -кутника від радіуса R описаного навколо нього кола і радіуса r вписаного в нього кола

Кількість сторін	Залежність	
	a_n від R і n	a_n від r і n
n	$a_n = 2R \sin(180^\circ/n)$	$a_n = 2r \tan(180^\circ/n)$
3	$a_3 = R\sqrt{3}$	$a_3 = 2r\sqrt{3}$
6	$a_6 = R\sqrt{2}$	$a_6 = 2r$
4	$a_4 = R$	$a_4 = \frac{2}{3}r\sqrt{3}$

Хорда, що перпендикулярна радіусу і проходить через його середину, дорівнює стороні правильного вписаного в коло трикутника.

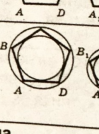


AB – сторона правильного трикутника, вписаного в коло.

Правильні опуклі n -кутники подібні. Зокрема, якщо в них сторони однакові, то вони рівні.



У правильних n -кутників відношення периметрів, радіусів вписаних і радіусів описаних кіл рівні.



$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

Довжина кола

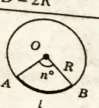
Відношення довжини кола до його діаметра не залежить від кола, тобто є сталою величиною, яка позначається π ($\pi \approx 3,14$).



$$\frac{l}{d} = \frac{l_1}{d_1} = \frac{l_2}{d_2}$$

Довжина кола дорівнює: $l = 2\pi R$ або $l = \pi D$, $D = 2R$

Довжина дуги кола обчислюється за формулою: $l = \frac{R}{180^\circ} \cdot n$, де n – градусна міра кута, або $l = \alpha R$, де α – радіанна міра кута.



Радіанна міра кута

Радіанна міра кута отримується з градусної множенням на $\frac{\pi}{180^\circ}$, тобто

$$\alpha = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot n, \text{ де } \alpha \text{ – радіанна міра кута, а } n \text{ – градусна міра кута.}$$

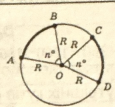
Одиницею радіанної міри кутів є радіан. Кут в один радіан – це центральний кут, у якого довжина дуги дорівнює радіусу. Градусна міра кута в один радіан дорівнює: $\frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ$.

Радіанна міра деяких кутів

0°	30°	45°	60°	90°	180°
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π

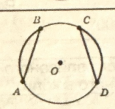
Хорди і дуги кіл

Якщо градусні міри двох дуг одного кола рівні, то дуги теж рівні. І навпаки: якщо дуги рівні, то і градусні міри їх рівні.



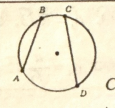
$$\cup AB = \cup CD$$

Рівні дуги стягуються рівними хордами, і навпаки: рівні хорди стягують рівні дуги.



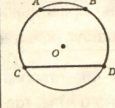
$$\cup AB = \cup CD$$

Більша дуга, яка не перевищує 180° , стягується більшою хордою, і навпаки: більша хорда стягує більшу дугу.



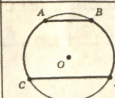
$$CD > AB, \cup CD > \cup AB$$

Дуги, розташовані між паралельними хордами, рівні між собою.



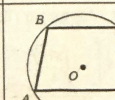
$$AB \parallel CD, \cup AC = \cup BD$$

Якщо хорди, що не перетинаються, з'єднують кінці рівних дуг одного кола, то ці хорди паралельні.



$$AB \parallel CD, \cup AC = \cup BD$$

Якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна.



$$AB = CD$$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

1. Ланки ламаної $EFMO$ такі: $EF=1\text{ см}$; $FM=4\text{ см}$; $MO=2\text{ см}$. Чи може відрізок EO дорівнювати: а) $0,5\text{ см}$; б) 8 см ?

Розв'язання.

Використаємо теорему, виходячи з якої довжина ламаної $EFMO$ повинна бути не менше довжини відрізка EO , що з'єднує її кінці. Довжина ламаної $EFMO$ дорівнює 7 см , тобто, відрізок EO повинен бути не більше 7 см .

Відповідь: відрізок EO може дорівнювати $0,5\text{ см}$ і не може дорівнювати 8 см .

2. Знайти кути опуклого п'ятикутника, якщо вони пропорційні числам $1, 3, 5, 7, 11$.

Розв'язання.

Сума кутів опуклого п'ятикутника дорівнює $180^\circ \cdot (5-2) = 180^\circ \cdot 3 = 540^\circ$.

Прийнявши за x менший з кутів, складемо рівняння: $x + 3x + 5x + 7x + 11x = 540$, $27x = 540$; $x = 20^\circ$

Відповідь: кути п'ятикутника дорівнюють 20° ; 60° ; 100° ; 140° ; 220° .

3. Скільки сторін має опуклий n -кутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 1260° ?

Розв'язання.

$180^\circ(n-2) = 1260^\circ$, $180n - 360 = 1260^\circ$, $180n = 1260 + 360$, $180^\circ n = 1620$, $n = 1620^\circ : 180^\circ$, $n = 9$.

Відповідь: 9 сторін.

4. Визначити суму внутрішніх кутів опуклого n -кутника, якщо $n = 7$.

Розв'язання.

$180^\circ(7-2) = 180^\circ \cdot 5 = 900^\circ$.

Відповідь: 900° .

5. Сторона правильного вписаного в коло трикутника дорівнює a . Знайти сторону квадрата, вписаного в коло.

Розв'язання.

Зв'язок між сторонами правильного трикутника і правильного чотирикутника виражається формулами: $a_3 = R\sqrt{3}$, звідки $R = \frac{a_3}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$; $a_4 = R\sqrt{2}$. Підставивши

значення R , отримаємо: $a_4 = \frac{a}{\sqrt{3}}\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Відповідь: $a_4 = a\sqrt{\frac{2}{3}}$.

6. Довести, що сторона правильного 8-кутника обчислюється за формулою: $a_8 = R\sqrt{2-\sqrt{2}}$, де R – радіус описаного кола.

Доведення.

Нехай AB – сторона правильного 8-кутника, $AO = BO = CO = R$ – описаного кола, тоді $AC = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2}$ (із $\triangle AOC$). $\triangle AOD$ – прямокутний, $BO \perp AC$ і $\angle DOA = \angle OAD = 45^\circ$, отже, і $DO = AD$, $AD = \frac{R\sqrt{2}}{2}$ і $DO = \frac{R\sqrt{2}}{2}$. Знайдемо BD . $BD = R - DO$;

$$BD = R - \frac{R\sqrt{2}}{2} = \frac{2R - R\sqrt{2}}{2} = \frac{R(2-\sqrt{2})}{2}$$

$\triangle ABD$ – прямокутний за теоремою Піфагора: $AB^2 = BD^2 + AD^2$, отримаємо:

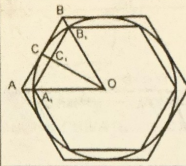
$$AB = \sqrt{\left(\frac{R\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{R(2-\sqrt{2})}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{R^2}{4} \cdot (2 + 4 - 4\sqrt{2} + 2)} = \sqrt{\frac{R^2 \cdot 4(2-\sqrt{2})}{4}} = R\sqrt{2-\sqrt{2}}.$$

Відповідь $a_8 = R\sqrt{2-\sqrt{2}}$.

43

7. Радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює 3 см . Знайти радіус кола, описаного навколо цього шестикутника.

Розв'язання.



1-й спосіб. Нехай AB – сторона правильного шестикутника, описаного навколо кола радіуса R , тобто $BO = R$, A_1B_1 – сторона правильного вписаного у коло шестикутника і $CO = r = 3\text{ см}$, тоді $A_1B_1 = 3\text{ см}$, $C_1B_1 = 1,5\text{ см}$. Знайдемо C_1O з прямокутного трикутника C_1OB_1 за теоремою Піфагора: $B_1O^2 = C_1B_1^2 + C_1O^2$;

$$\text{звідки } C_1O = \sqrt{B_1O^2 - C_1B_1^2} = \sqrt{9 - \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{36-9}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} (\text{см});$$

$\triangle OBC \sim \triangle OB_1C_1$ (за гострим кутом BOC), тоді $\frac{BO}{B_1O} = \frac{CO}{C_1O}$;

$$BO = \frac{B_1O \cdot CO}{C_1O} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot \sqrt{3}} = \frac{3 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} (\text{см}).$$

2-й спосіб. Використовуючи зв'язок між стороною правильного шестикутника і радіусами описаного і вписаного кіл.

$$a_6 = R; a_6 = \frac{2r}{\sqrt{3}}; R = \frac{2r}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 3}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} (\text{см}).$$

Відповідь: $BO = 2\sqrt{3}\text{ см}$.

8. Точки M і N поділяють коло на дві дуги, різниця градусних мір яких дорівнює 90° . Чому дорівнюють градусні міри кожної із дуг?

Розв'язання.

Сума градусних мір дуг дорівнює 360° , а різниця дорівнює 90° . Позначимо градусні міри дуг x і y . Маємо:

$$\begin{cases} x + y = 360^\circ \\ x - y = 90^\circ \end{cases} \quad 2x = 450^\circ, \quad x = 225^\circ, \quad \text{то } y = 135^\circ.$$

Відповідь: 135° , 225° .

9. Знайти відношення периметра правильного вписаного 12-кутника до діаметра.

Розв'язання.

$$P_{12} = a \cdot n = 2R \cdot n \cdot \sin \frac{180^\circ}{12} = 24R \sin 15^\circ. \quad \frac{P_{12}}{2R} = \frac{24R \cdot \sin 15^\circ}{2R} = 12 \sin 15^\circ \approx 12 \cdot 0,2588 \approx 3,12.$$

Відповідь: 3,12.

10. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 3 см . Обчислити довжину кола, описаного навколо нього.

Розв'язання.

Сторона рівностороннього трикутника знаходиться за формулою $a_3 = R\sqrt{3}$,

$$\text{звідки } R = \frac{a_3}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} (\text{см}), \quad \text{тоді } l = 2\pi \cdot \frac{3}{\sqrt{3}}; \quad l = 2\pi\sqrt{3} (\text{см}).$$

11. Обчислити радіус кола, довжина якого дорівнює $12,5\text{ дм}$.

Розв'язання.

$$l = 2\pi R; \quad R = \frac{l}{2\pi} = \frac{12,56}{6,28} = 2 (\text{дм}).$$

Відповідь: $R = 2\text{ дм}$.

44